

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	5
Programm:	Tas von EDSL
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikationen
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	- Die beschriebene kontrollierte Entfeuchtung auf 60 % relative Luftfeuchtigkeit wurde durch ein separates Kühlregister realisiert. Dadurch konnte auch der Energieverbrauch der Entfeuchtung besser abgegrenzt werden. - Eine bedarfsabhängige, zusätzliche Absenkung der Kaltwasservorlauftemperatur von 13 °C auf 10 °C zur kontrollierten Entfeuchtung auf 60 % relative Luftfeuchtigkeit ist nicht möglich. - Die Konstantdruckanteile der Lüftungsanlage konnten abgebildet werden und werden von den Ventilatoren jederzeit bereitgestellt. - Für den Rotationswärmetauscher können zwar ein variabler Sollwert und eine Beschränkung auf den Heizungsbetrieb definiert werden, diese haben aber keinen Einfluss auf die Drehzahl und den Hilfsenergiebedarf. Die Wärmerückgewinnung läuft nur entsprechend des Zeitplans auf konstanter Stufe. Der Hilfsenergiebedarf kann aber mittels Tabellen / Kurven beeinflusst werden. Im Modell wurde definiert, dass der Hilfsenergie zwischen Aussenlufttemperaturen von 16 und 20 °C linear von 100 % auf 0 % abfällt.
Feststellungen:	- Tas hat deutlich tiefere Luftmenge bei Anfang der Belegungszeit als die anderen Tools. Diese entsprechen jedoch der minimalen Luftmenge bei < 900 ppm. - Im Teillastbetrieb wird für die Berechnung des Leistungsbedarfs von Ventilatoren nur die Reduktion des Volumenstroms berücksichtigt. Die korrekt modellierten und zwischen den Varianten unterschiedlichen Konstantdruckanteile haben keinerlei Einfluss auf die Berechnung. Gleiche Volumenströme mit sehr unterschiedlichem Druckaufbau führen zu einem identischen Leistungsbedarf. Über die Teillastkurve kann die Leistungsreduktion bei zurückgehendem Druck zwar modelliert werden – sie muss aber ausserhalb des Programms berechnet werden. Das wurde für die Validierung getan. - Wärmeverluste der Wärmeverteilung sind ein Eingabeparameter (in Prozent) und wurden nicht definiert. - Latente Luftkühlung / Kondensation tritt nur auf, wenn die gesamte Luftmenge unter den Taupunkt abgekühlt wird. Die Vorlauftemperatur des Kühlregisters hat keinen Einfluss und lokal am Kühlregister auftretende Kondensation wird nicht modelliert. Das ist der Grund für den unrealistisch tiefen Wert für die „Wärmeabfuhr Luftkühler latent“. Für eine plausiblere Zahl müsste der Bypassfaktor erhöht (zweckentfremdet) werden. - Die WRG entfeuchtet an wärmeren Tagen die Aussenluft / Zuluft. Diese negativen Werte für die „WRG Übertragungsleistung latent“ wurden herausgefiltert, da sie sonst das Total beeinflusst hätten. - Die Entfeuchtung war praktisch nie in Betrieb.

15.05.2023 / Michael Fehr